

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

전체 1~60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		전 문항 신규
1	원소는 물질을 이루는 기본 성분이다.	☐ ☐
2	원자는 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다.	☐ ☐
3	He은 일원자분자이다.	☐ ☐
4	HCl은 일원자분자이다.	☐ ☐
5	CO ₂ 는 삼원자분자이다.	☐ ☐
6	메테인(CH ₄)을 이루는 원소는 2종류이다.	☐ ☐
7	물(H ₂ O) 한 분자를 이루는 원자 수는 3이다.	☐ ☐
8	포도당(C ₆ H ₁₂ O ₆) 한 분자를 이루는 원자 수는 12이다.	☐ ☐
9	실험식은 물질을 이루는 원자나 이온의 종류를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식이다.	☐ ☐
10	시성식은 결합선을 사용하여 분자의 구조를 나타낸 화학식이다.	☐ ☐
11	아세트산(C ₂ H ₄ O ₂)의 실험식은 CH ₂ O이다.	☐ ☐
12	포도당(C ₆ H ₁₂ O ₆)과 아세트산(CH ₃ COOH)의 실험식은 같다.	☐ ☐
13	NaCl은 분자식이다.	☐ ☐
14	원자는 원자핵과 전자로 이루어진다.	☐ ☐
15	양성자, 중성자, 전자의 질량비는 1:1:1이다.	☐ ☐
16	양성자, 중성자, 전자의 전하량비는 1:0:-1이다.	☐ ☐
17	원자는 전기적으로 중성이다.	☐ ☐
18	원자에서 양성자수와 중성자수는 항상 같다.	☐ ☐
19	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.	☐ ☐
20	옥텟 규칙은 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향이다.	☐ ☐
21	칼슘(Ca) 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.	☐ ☐
22	루이스 전자점식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 식이다.	☐ ☐
23	루이스 전자점식에서는 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 표시한다.	☐ ☐
24	산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	☐ ☐
25	비활성 기체를 제외한 비금속 원소는 원자가 전자를 이용하여 다른 원자와 결합한다.	☐ ☐
26	주기율표에서 주기는 전자껍질 수를 나타낸다.	☐ ☐
27	주기율표에서 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.	☐ ☐
28	산소(O)는 6족 원소이다.	☐ ☐
29	18족 원소는 비활성 기체이다.	☐ ☐
30	금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 잃는다.	☐ ☐
31	비금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 얻는다.	☐ ☐

32	플루오린(F)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다.	☐ O ☐ X
33	마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	☐ O ☐ X
34	금속과 비금속이 결합하면 이온결합이 형성된다.	☐ O ☐ X
35	비금속끼리 결합하면 공유결합이 형성된다.	☐ O ☐ X
36	같은 금속끼리 결합하면 공유결합이 형성된다.	☐ O ☐ X
37	순물질은 한 종류의 물질로 이루어진다.	☐ O ☐ X
38	두 종류 이상의 원소가 화학결합하여 만들어진 순물질은 화합물이다.	☐ O ☐ X
39	두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 화합물이다.	☐ O ☐ X
40	한 종류의 원소로 이루어진 순물질은 홑원소물질이다.	☐ O ☐ X
41	산소(O ₂)는 화합물이다.	☐ O ☐ X
42	NaCl은 화합물이다.	☐ O ☐ X
43	상태 변화는 화학식이 변하지 않는 물리 변화이다.	☐ O ☐ X
44	연소 반응은 물리 변화이다.	☐ O ☐ X
45	산성과 염기성은 물리적 성질이다.	☐ O ☐ X
46	Fe ₂ O ₃ 는 5원자 분자이다.	☐ O ☐ X
47	이온결합은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된다.	☐ O ☐ X
48	현재 온도가 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으면 그 물질은 액체이다.	☐ O ☐ X
49	토기의 제작은 불의 이용으로 가능해졌다.	☐ O ☐ X
50	금속의 사용 시기는 반응성이 클수록 빨랐다.	☐ O ☐ X
51	철은 구리보다 사용 시기가 빨랐다.	☐ O ☐ X
52	지각을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.	☐ O ☐ X
53	지각 구성원소의 질량비 순서는 규소 > 산소 > 알루미늄 > 철이다.	☐ O ☐ X
54	사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 산소이다.	☐ O ☐ X
55	사람의 몸을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.	☐ O ☐ X
56	질소는 단백질과 DNA를 구성하는 원소이다.	☐ O ☐ X
57	질소 기체(N ₂)는 매우 안정하여 사람이 호흡으로 직접 이용할 수 없다.	☐ O ☐ X
58	하버보슈법에 의한 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여하였다.	☐ O ☐ X
59	질소는 식물의 생장에 필요한 영양소이다.	☐ O ☐ X
60	암모니아(NH ₃)는 산소와 수소로 이루어진 화합물이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 1회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 1회 OMR 답안지